



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 6 по дисциплине «Проектирование рекомендательных систем»

Тема Алгоритмы поиска сообществ

Студент Сапожков А.М.

Группа ИУ7-33М

Преподаватель Быстрицкая А.Ю.

Москва, 2025

1 Краткое описание алгоритма распространения меток

Алгоритм распространения меток (Label Propagation Algorithm, LPA) — это итерационный алгоритм выделения сообществ, основанный на распространении меток по графу. Каждому узлу присваивается уникальная метка, которая на каждой итерации обновляется на наиболее частую метку среди соседей. При равенстве частот выбирается случайная метка. Процесс продолжается до достижения консенсуса или выполнения максимального числа итераций. Узлы со сходящимися метками образуют сообщества. Алгоритм не требует предварительного задания количества сообществ (кластеров).

2 Особенности реализации алгоритма

В качестве языка программирования для реализации алгоритмов был выбран язык программирования Python, разработка велась в среде Jupyter Notebook, позволяющей выполнять программу поэтапно, выводя на экран промежуточные результаты вычислений.

Для построения рекомендательной системы использовался датасет подписок на видеохостинге YouTube, содержащий граф из 1 134 890 узлов и 2 987 624 рёбер. Средняя степень вершин равна 5.27.

В рассматриваемом графе были выделены сообщества при помощи алгоритма распространения меток (Label Propagation Algorithm, LPA).

3 Результаты исследования

На рисунке 3.1 представлено распределение степеней узлов исходного графа.

На рисунке 3.2 представлена визуализация случайного подмножества из 10000 тысяч узлов графа (только 352 из них оказались неизолрованными).

На рисунках 3.2-3.3 представлено распределение размеров найденных сообществ.

На рисунках 3.5-3.7 представлена визуализация 10, 9 и 8 по величине сообществ.

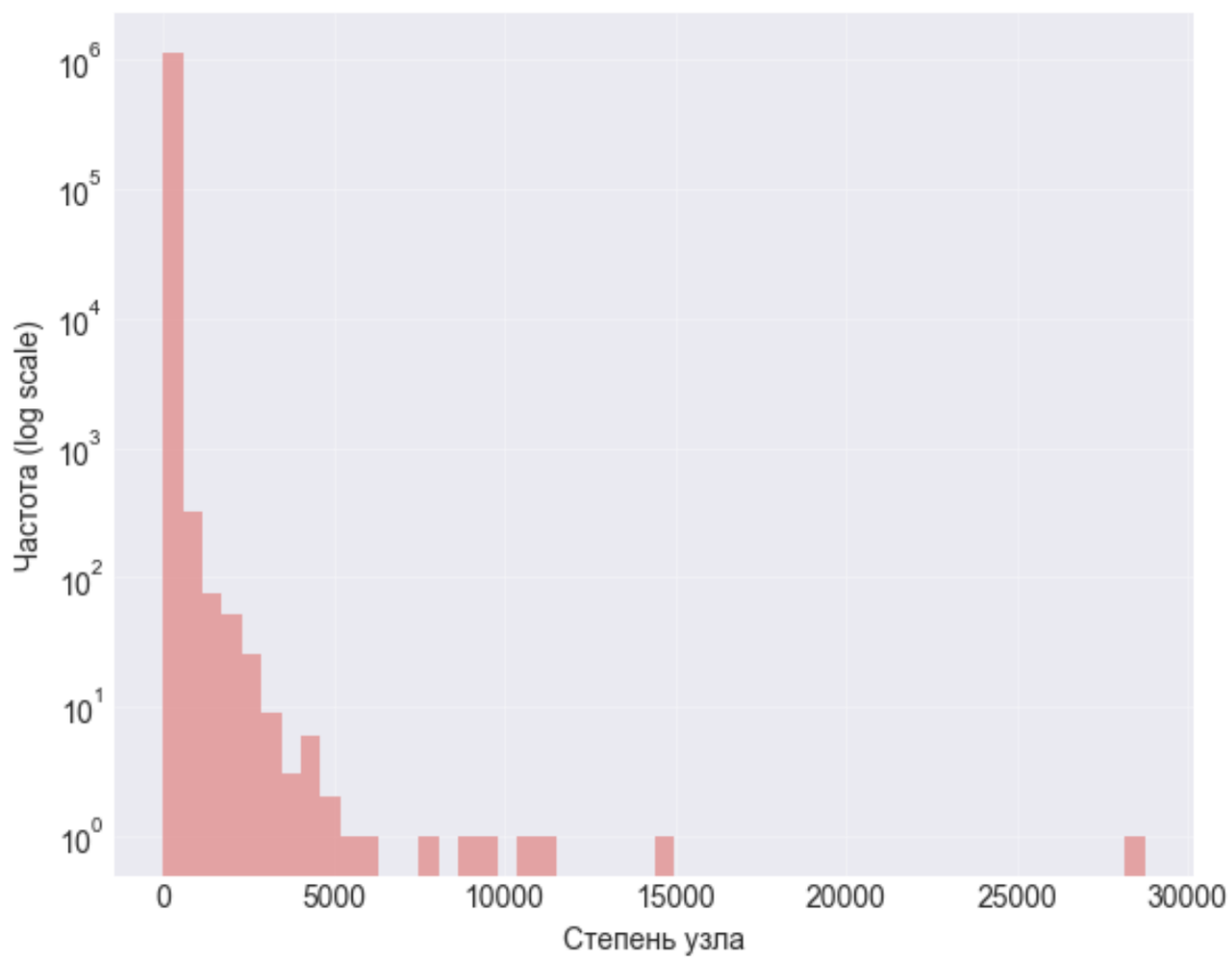


Рисунок 3.1 — Распределение степеней узлов исходного графа

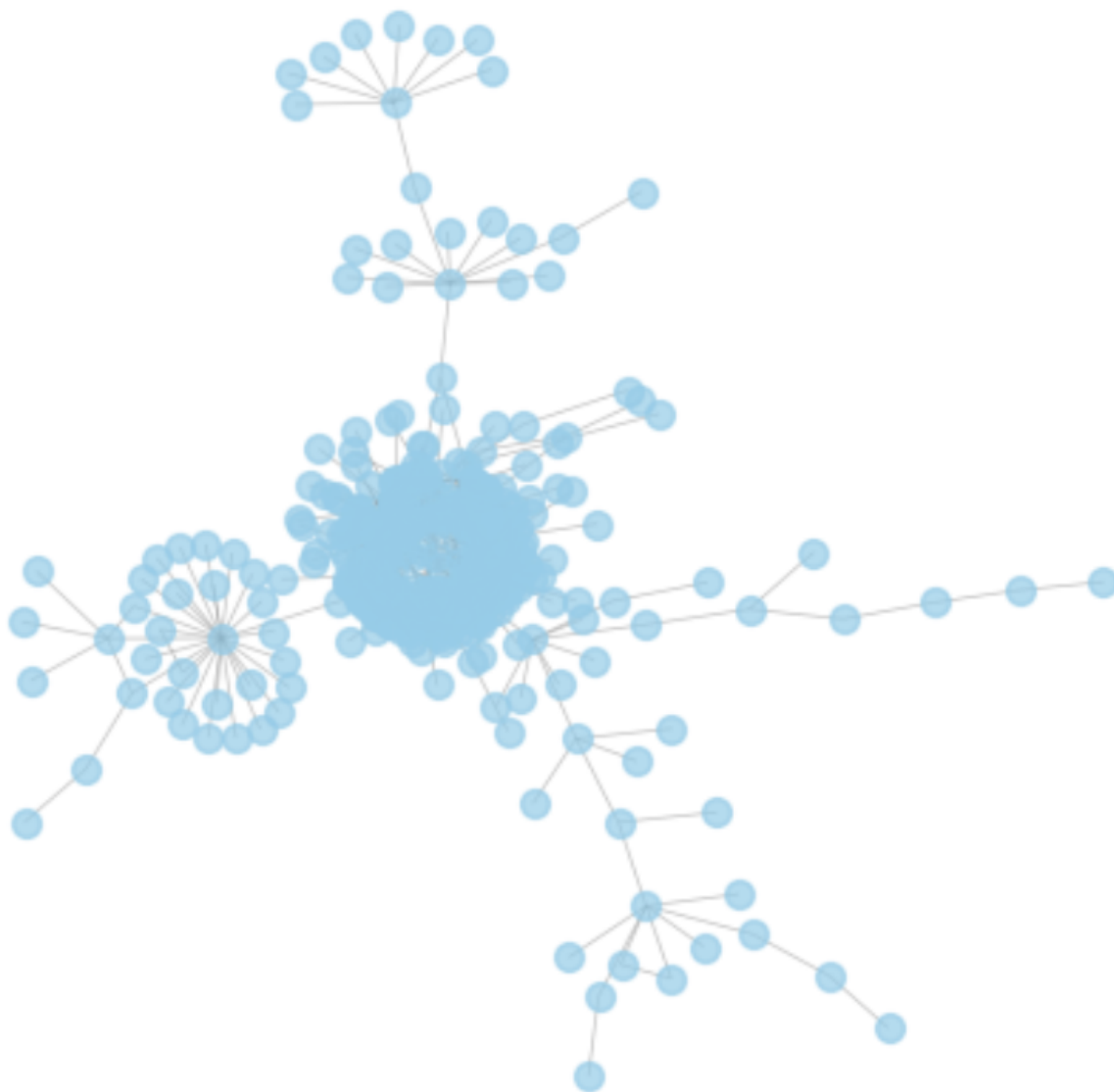


Рисунок 3.2 — Визуализация случайного подмножества графа (352 неизолированных узла)

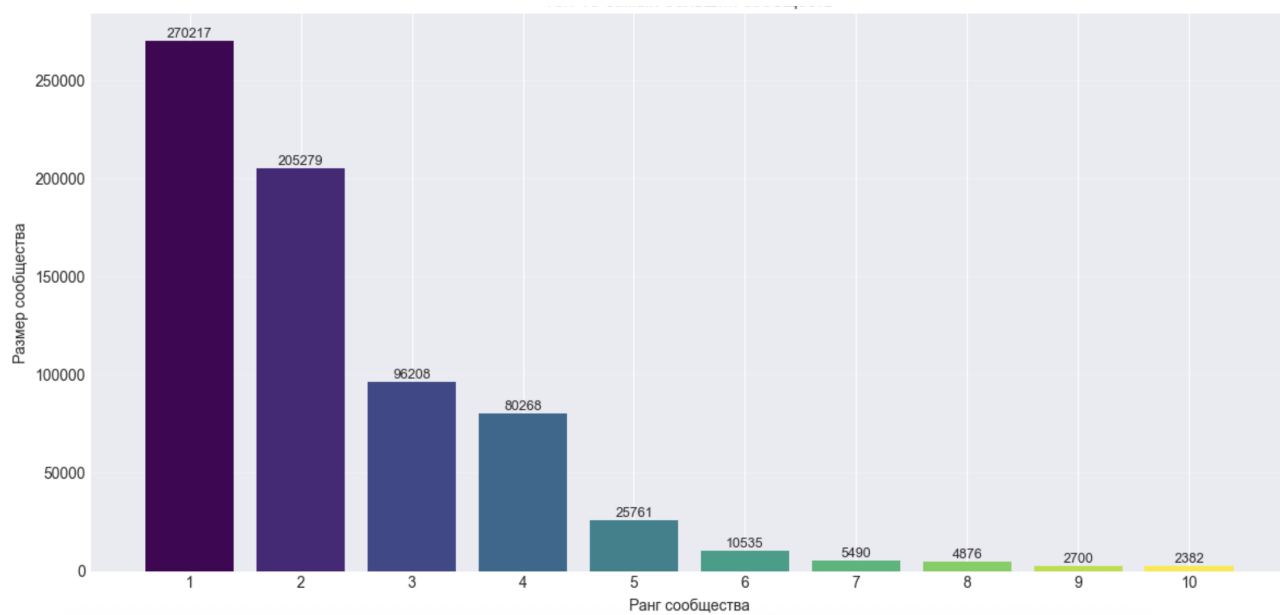


Рисунок 3.3 — Размеры 10 самых больших выделенных сообществ

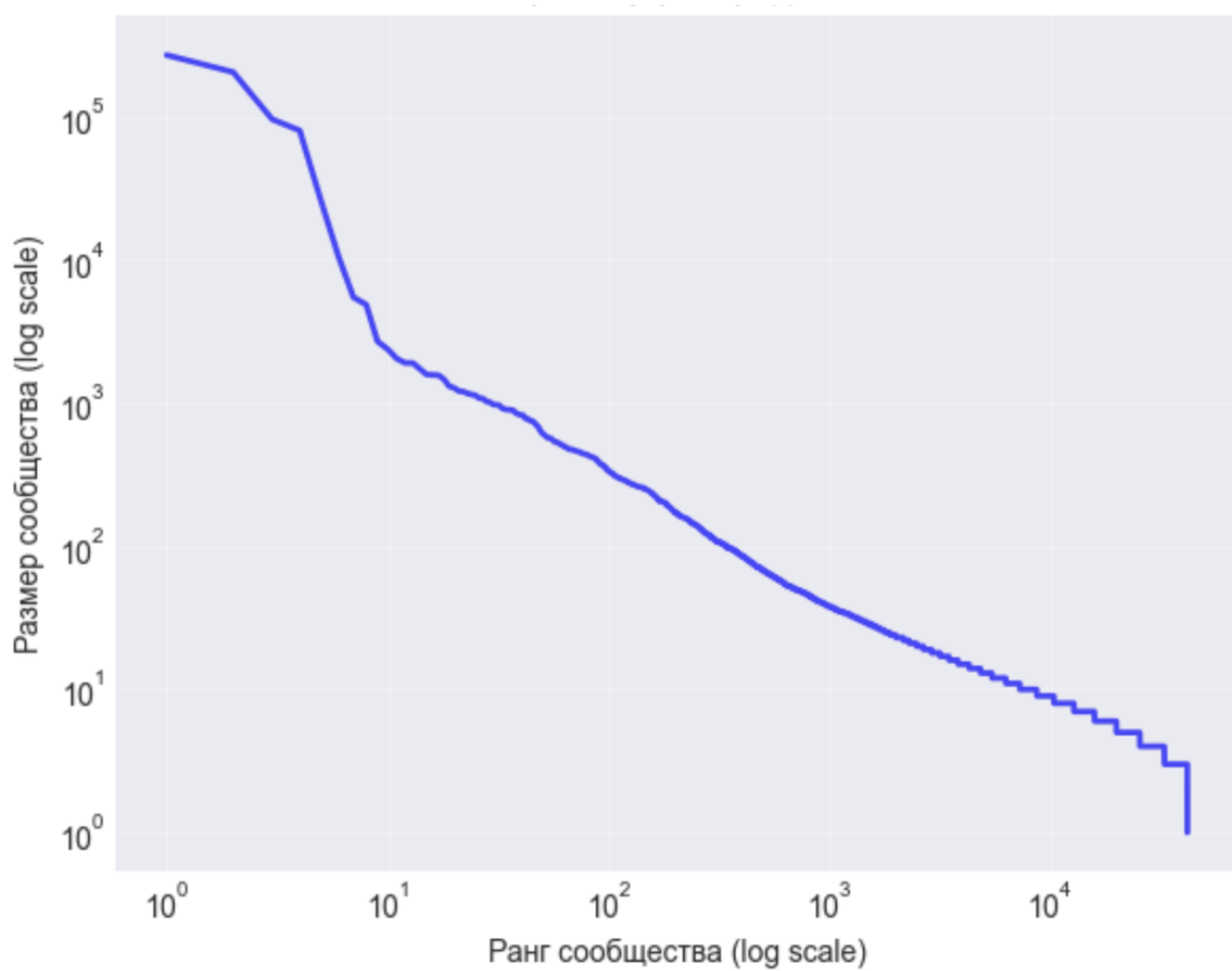


Рисунок 3.4 — Распределение размеров сообществ



Рисунок 3.5 — Визуализация десятого по величине сообщества (2 382 узла)

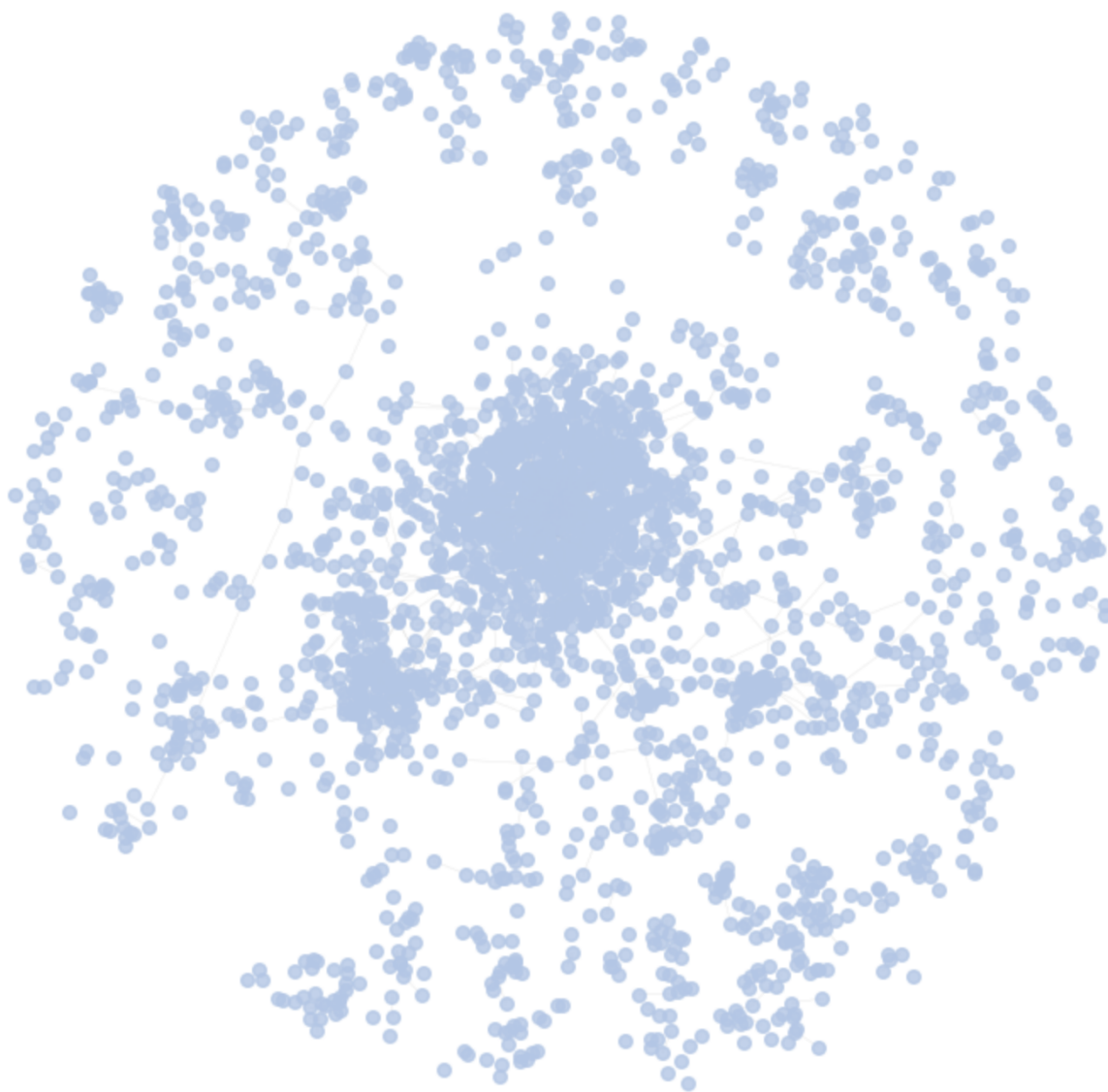


Рисунок 3.6 — Визуализация девятого по величине сообщества (2 700 узлов)

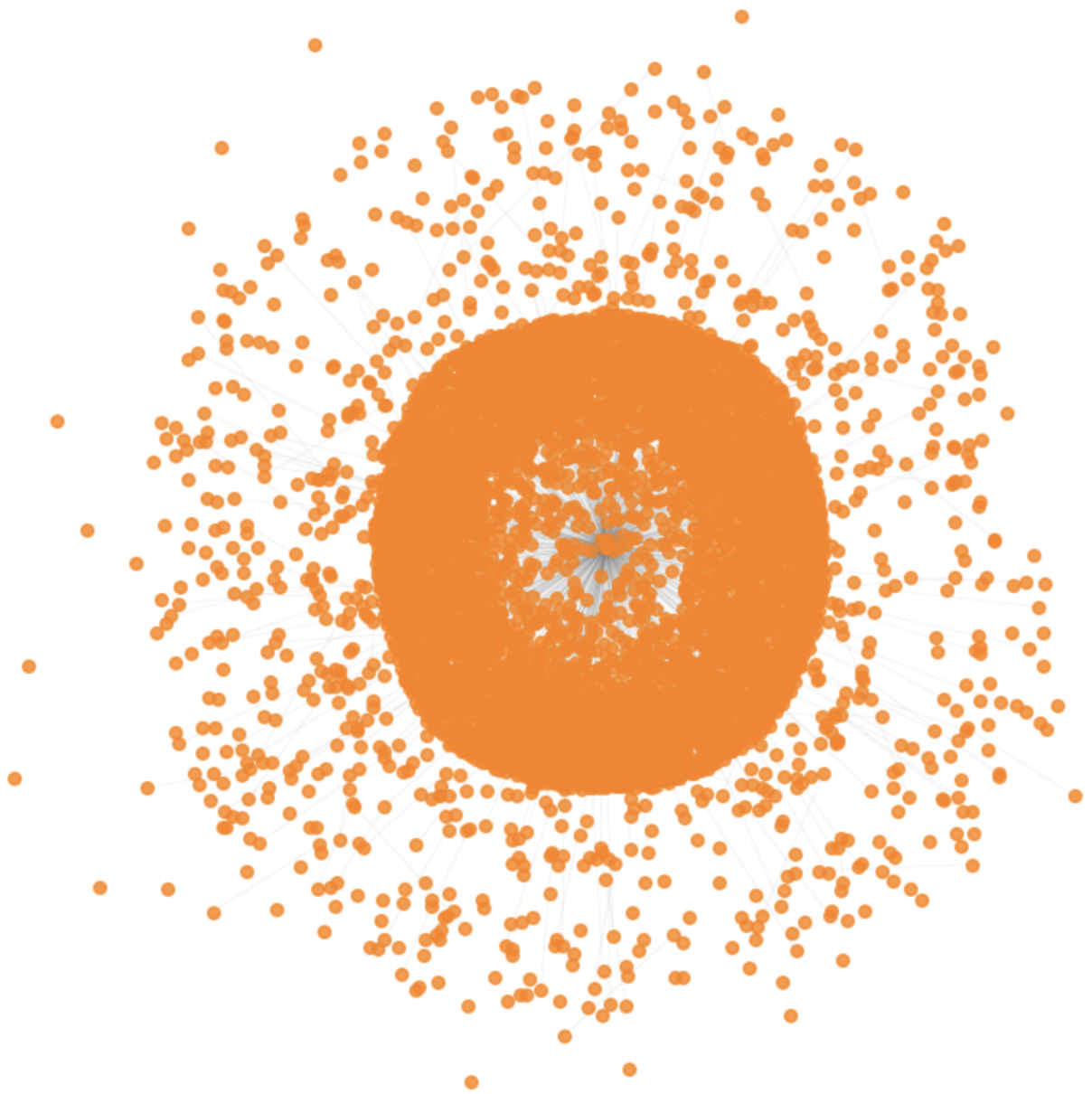


Рисунок 3.7 — Визуализация восьмого по величине сообщества (4 876 узлов)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках лабораторной работы были выделены сообщества в графе подписок видеохостинга YouTube при помощи алгоритма распространения меток (Label Propagation Algorithm, LPA).

В результате за 50 итераций алгоритма из исходного графа с 1 134 890 вершинами и 2 987 624 рёбрами было выделено 41 635 сообществ. Размер самого большого из них — 270 217. Медианный размер сообщества равен 5.0, 99.9 перцентиль равен 780.1. Модулярность графа составила 0.765.